

Il segreto delle macchine semplici:
fare di più con meno fatica.

Il segreto delle macchine semplici:
fare di più con meno fatica.

 NotebookLM

MODIFICARE LA FORZA

Il segreto delle macchine semplici:
fare di più con meno fatica.

MACCHINE SEMPLICI

Non creano energia dal nulla,
ma modificano intensità e
direzione della tua forza.

LEVA

L'apribottiglie trasforma un
piccolo gesto in una forza
capace di far saltare il tappo.

PIANO INCLINATO

È un'altra delle sei forme di
base che si combinano in
ogni macchina complessa.

A mani nude è quasi impossibile; con lo strumento giusto, basta un gesto leggero.

Lavoro non è solo fatica

Il lavoro meccanico: $W = F \times s$. Spostare un oggetto con la forza.

0,75 m

Il lavoro dipende dalla forza applicata moltiplicata per la distanza percorsa.

Lavoro

Si compie solo se la forza sposta l'oggetto. Non è sinonimo di fatica!

$$W = F \times s$$

La forza per vincere la gravità moltiplicata per lo spostamento.

$$5 \text{ kg} = 50 \text{ N}$$

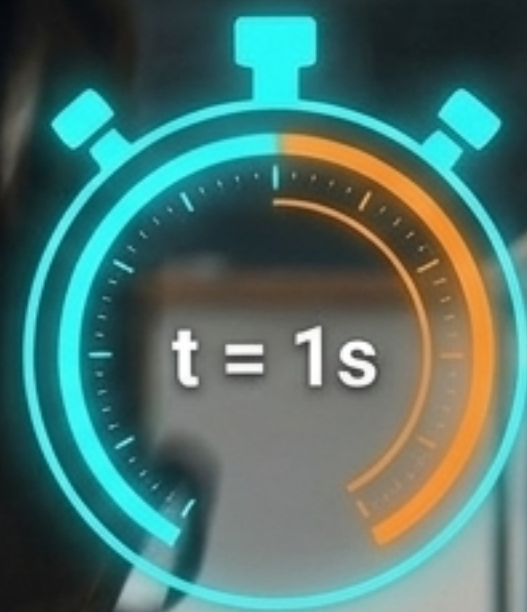
Il peso reale del tuo zaino sollevato contro la gravità.

$$37,5 \text{ J}$$

Il lavoro totale per sollevare lo zaino di **0,75 m** verso l'alto ($50 \text{ N} \times 0,75 \text{ m}$).

Questione di velocità

La potenza: $P = W / t$. Quanto velocemente compi un lavoro.



Potenza

$P = W / t$. Il lavoro compiuto diviso il tempo impiegato.

37,5 W vs 7,5 W

Se sollevi lo zaino in 1 secondo, la potenza è 37,5 W.

Se ci metti 5 secondi, scende a 7,5 W.

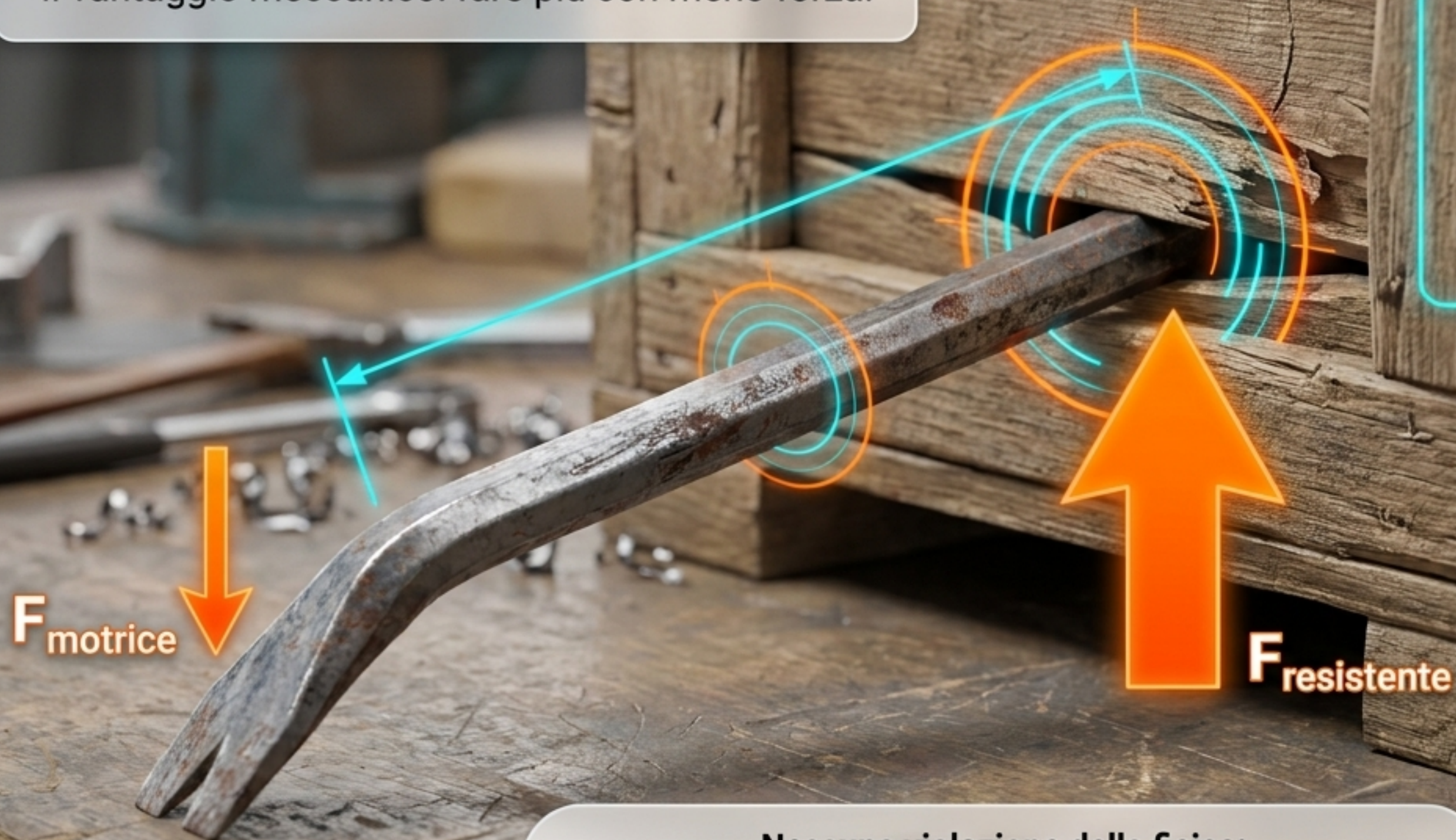
Umano vs Motore

Tu sostieni 75-100 W;
il motore di un'auto eroga
50.000-150.000 W.

La potenza non descrive il lavoro totale,
ma la rapidità con cui lo esegui.

Il trucco per amplificare

Il vantaggio meccanico: fare più con meno forza.



Vantaggio **meccanico**

Rapporto tra il carico da spostare e la forza che applichi tu.

$$VM = \frac{F_{resistente}}{F_{motrice}}$$

Con un vantaggio di 5, applichi una forza **5 volte** più piccola del carico.

Il compromesso

L'energia si conserva. Usi 5 volte meno forza, ma ti muovi per una distanza **5 volte** maggiore.

Nessuna violazione della fisica:
diminuisce la forza, ma aumenti la distanza da percorrere.

La macchina universale

La leva. Una barra rigida che ruota attorno a un punto fisso.

Fulcro

La ruota anteriore agisce come punto fisso di rotazione.

Leva di 2° genere

Il carico si trova sempre stretto tra il fulcro e la forza.

Vantaggio > 1

Ti permette di spostare sacchi da 50 kg usando solo la forza delle braccia.

Più la tua forza è lontana dal fulcro rispetto al carico, maggiore è il vantaggio.

Distribuire la fatica

Il piano inclinato. Salire gradualmente invece di sollevare a strappo.

Piano inclinato

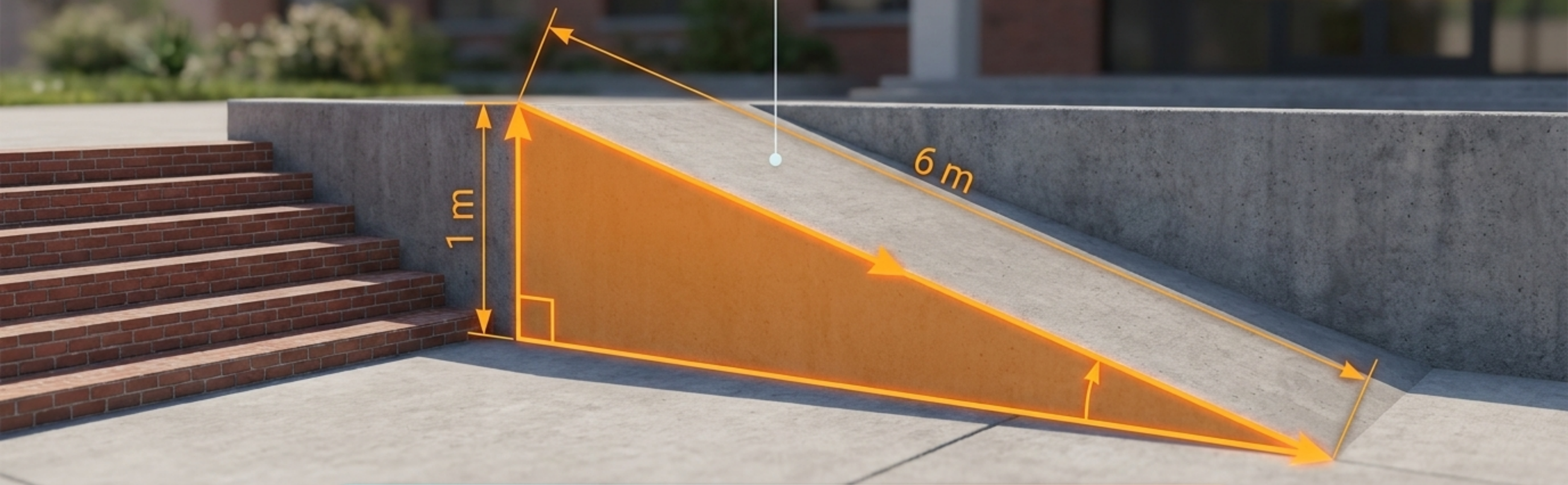
Distribuisce il lavoro su una distanza maggiore per abbattere la forza istantanea.

$$VM = \frac{\text{lunghezza_rampa}}{\text{altezza}}$$

Rampa lunga 6 m e alta 1 m
= Vantaggio Meccanico di 6.

30 kg e 700 N

Senza rampa, servono 300 N per alzare 30 kg. Con questa rampa, bastano 117 N per spingere 700 N.



Senza la rampa servirebbero 300 N; con essa, la forza necessaria crolla.

La meccanica in breve

Punti chiave. Come le macchine trasformano il nostro mondo.

Lavoro e Potenza

Lavoro è forza per spostamento (J); **potenza** è la velocità con cui lo compi (W).

Il Vantaggio (VM)

Leve e piani inclinati ti fanno usare meno forza, ma aumentano la distanza percorsa.

Niente è perfetto

Il rendimento non è mai 100% (una bici arriva all'85-95%). Parte dell'energia si disperde in calore per l'attrito.

Hai mai fatto caso a quante macchine semplici usi ogni giorno senza saperlo?